

Test 1 – Algoritmica Grafurilor, vineri S1, ora 08.00

Fiecare student va alege **DOAR** o singura problema (5 sau 10)

Problema nota 5 – timp de lucru 30 minute

Se da un graf neorientat neponderat cu maxim 10 varfuri reprezentat prin matrice de adiacenta.

Sa se realizeze conversia de la matricea de adiacenta la lista muchiilor. Sa se afiseze aceasta lista.

Dupa expirarea timpului de 30 de minute aveti 5 minute pentru a face submit solutiei – fis cpp in Assignment_Nota_5. Dupa submit, problema trebuie prezentata cadrului didactic de lab.

SAU

Problema nota 10 – timp de lucru 60 de minute

Se da o configuratie de n orase (cu coordonate (X,Y) in plan) si m drumuri **unidirectionale** intre orase.

Costul asociat unui drum (daca exista legatura directa) intre orasele A, respectiv B este **distanța euclidiană**

intre coordonatele celor 2 orase. Un vizitator trebuie sa ajunga din orasul S in orasul F. Gasiti o solutie optima dpdv al distantei totale pentru vizitator. Afisati aceasta solutie. Formatul fisierului de intrare este:

n m #prima linie contine **numarul de orase** si **numarul de legaturi** intre ele

Cx1 Cy1

Cx2 Cy2

...

Cxn Cyn # **coordonatele** oraselor in plan

X1 Y1

X2 Y2

...

Xm Ym # **muchii**, costul urmand sa fie calculat conform coordonatelor

Exemplu „input.txt”:

9 12 # 9 orase, 12 drumuri directe

1 1 # coordonatele X si Y ale primului oras

1 2 # al doilea oras...

1 3 # etc...

2 1

2 2

2 3

3 1

3 2

3 3 # al 9-lea oras are coordonatele (3, 3)

1 2 # avem legatura directa intre orasele 1 si 2

1 4 # intre 1 si 4...

2 3 # etc...

2 5

3 6

4 5

4 7

5 6

5 8

6 9

7 8

8 9 # ultima legatura este intre orasele 8 si 9

Dupa expirarea timpului de 60 de minute aveti 5 minute pentru a face submit solutiei – fis cpp in Assignment_Nota_10. Dupa submit, problema trebuie prezentata cadrului didactic de lab.